

1 DIMENSION D'UN (SOUS) ESPACE VECTORIEL

EXERCICE 1. On définit le sous-ensemble de $\mathbb{R}^3$ suivant :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \text{ et } 2x - y = 0\}$$

- 1) Démontrer que F est un sev de $\mathbb{R}^3$.
- 2) Déterminer la dimension du $\mathbb{R}$ -ev F

EXERCICE 2. Soit $E = \left\{ \begin{pmatrix} x & 2y \\ y & x \end{pmatrix} : (x, y) \in \mathbb{C}^2 \right\}$ Démontrer que E est un $\mathbb{C}$ -ev et déterminer $\dim(E)$.

EXERCICE 3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ le sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ formé des matrices diagonales. On note $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ le sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ formé des matrices triangulaires supérieures. Démontrer que $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et déterminer leurs dimensions respectives.

EXERCICE 4. On définit les sous-espaces suivants de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$:

$$\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : A^T = A\}$$

$$\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : A^T = -A\}$$

- 1) Déterminer $\dim \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\dim \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.
- 2) Démontrer :

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R}).$$

2 FAMILLES DE VECTEURS EN DIMENSION FINIE

EXERCICE 5. On considère les vecteurs de $\mathbb{R}^3$:

$$u = (1, 1, -1), \quad v = (-1, 1, 1), \quad w = (1, -1, 1).$$

Démontrer que $\mathcal{B} = \{u, v, w\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

EXERCICE 6. Déterminer le rang des familles suivantes :

- 1) dans $\mathbb{R}^4$: $\{(1, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 0), (-1, -1, 1, 0), (0, 0, 2, 0)\}$
- 2) dans $\mathbb{K}[X]$: $P_1 = (X - 1)^2$, $P_2 = (X - 1)(X + 1)$, $P_3 = (X + 1)^2$.

EXERCICE 7. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $\deg(P) = n$. Démontrer que $\{P^{(k)} : 0 \leq k \leq n\}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

3 SOMME DE SOUS-ESPACES

EXERCICE 8. On définit les sous-ensembles de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ suivants :

$$F = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : A = \begin{pmatrix} a & 2a + b \\ -b & -a \end{pmatrix}\}$$

$$G = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) : A = \begin{pmatrix} a & 3a + b \\ -b & -2a + b \end{pmatrix}\}$$

- 1) Démontrer que F et G sont des sev de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

2) Démontrer que $F \oplus G = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

EXERCICE 9. On considère $E = \mathbb{R}^4$ et les sev de E suivants :

$$F = \text{Vect}\{(1, 0, 1, 0); (0, 1, -1, 0); (1, 1, 1, 1)\} \text{ vecteurs notés } a, b, c$$

$$G = \text{Vect}\{(0, 0, 1, 0); (1, 1, 0, -1)\} \text{ vecteurs notés } d, e$$

- 1) Déterminer la dimension de F et G .
- 2) F et G sont-ils supplémentaires?
- 3) Déterminer la dimension de $F + G$ et en déduire $F \cap G$.

4 RANG, APPLICATION LINÉAIRE EN DIM. FINIE

EXERCICE 10. Soit $\{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonique de $\mathbb{K}^3$. La donnée de

$$u(e_1) = e_3,$$

$$u(e_2) = -e_2,$$

$$u(e_3) = e_1$$

suffit-elle pour définir complètement un endomorphisme u de $\mathbb{R}^3$? Si oui quel est son rang?

EXERCICE 11. Soit

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^4 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z, t) &\longmapsto (x - y + z + t, x + 2z - t, x + y + 3z - 3t) \end{aligned}$$

- 1) Déterminer une base de $\text{Ker}(f)$.
- 2) Déterminer une base de $\text{Im}(f)$.

EXERCICE 12. Soit f l'application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$f(x, y, z) = (x + y - z, y + z, 3x + 7y + z).$$

- 1) Déterminer une base de $\text{Ker}(f)$.
- 2) En déduire $\text{Im}(f)$.

EXERCICE 13. On considère l'application

$$\begin{aligned} \Phi: \mathbb{K}_2[X] &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ P &\longmapsto (P(1), P'(1), P''(1)) \end{aligned}$$

- 1) Démontrer que Φ est une application linéaire.
- 2) Déterminer les images par Φ des vecteurs de la base canonique de $\mathbb{K}_2[X]$.
- 3) Démontrer que Φ est un isomorphisme.

EXERCICE 14. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^4 = f$. Montrer que $\text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f) = E$.

5 FORMES LINÉAIRES, HYPERPLANS

EXERCICE 15. On donne dans $\mathbb{R}^3$, $F = \text{Vect}\{u_1, u_2\}$ avec $u_1 = (1, 1, 1)$ et $u_2 = (1, 0, -1)$. Déterminer une équation de F .

EXERCICE 16. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ tel que $f^2 = 0$ et $f \neq 0$.

- 1) Démontrer que $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$ et en déduire que $\text{rg}(f) = 1$.
- 2) Démontrer qu'il existe $v \in \mathbb{R}^3$ et une forme linéaire $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ telle que,

$$\forall u \in \mathbb{R}^3, f(u) = \varphi(u).v$$

EXERCICE 17. Dans $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ on considère :

$$\begin{aligned} f_1 : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto -x + y + z, \\ f_2 : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto 2x - y - z, \\ f_3 : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) &\longmapsto x + 2y + z, \end{aligned}$$

Vérifier que f_1, f_2, f_3 sont des formes linéaires. $\{f_1, f_2, f_3\}$ est-elle libre?

6 EXERCICES POUR LA COLLE

EXERCICE 18. CCINP 60 Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par : $f(M) = AM$.

- 1) Déterminer une base de $\text{Ker } f$.
- 2) f est-il surjectif?
- 3) Déterminer une base de $\text{Im } f$.
- 4) A-t-on $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$?

EXERCICE 19. CCINP 62 Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^2 - f - 2\text{Id} = 0$.

- 1) Prouver que f est bijectif et exprimer f^{-1} en fonction de f .
- 2) Prouver que $E = \text{Ker}(f + \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f - 2\text{Id})$:
- 3) Dans cette question, on suppose que E est de dimension finie. Prouver que $\text{Im}(f + \text{Id}) = \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

EXERCICE 20. CCINP 64 Soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie n .

- 1) Démontrer que : $E = \text{Im } f \oplus \text{Ker } f \implies \text{Im } f = \text{Im } f^2$.
- 2) a) Démontrer que : $\text{Im } f = \text{Im } f^2 \iff \text{Ker } f = \text{Ker } f^2$.
b) Démontrer que : $\text{Im } f = \text{Im } f^2 \implies E = \text{Im } f \oplus \text{Ker } f$.

7 MOINS DIRECT

EXERCICE 21. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie $n \geq 1$. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que

$$\begin{aligned} f + g &= \text{Id}_E \\ \text{rg}(f) + \text{rg}(g) &\leq n \end{aligned}$$

Démontrer que f et g sont des projecteurs vérifiant $f \circ g = g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

EXERCICE 22 ☆. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n . Soient F_1, F_2 et F_3 trois sev de E .

1) Démontrer

$$\dim(F_1 + F_2 + F_3) \leq \sum_{i=1}^3 \dim(F_i) - \sum_{i \neq j} \dim(F_i \cap F_j) + \dim(F_1 \cap F_2 \cap F_3).$$

2) A-t-on égalité?

EXERCICE 23 ☆. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n . Montrer que

$$n \text{ est pair ssi } \exists f \in \mathcal{L}(E), \text{Im}(f) = \text{Ker}(f).$$

EXERCICE 24 ☆. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \mathcal{L}(E)$.

On suppose qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $(f(x_0), f^2(x_0), \dots, f^n(x_0))$ soit une base de E .

1) Montrer que f est un automorphisme.

2) Montrer qu'il existe $(\alpha_i)_{0 \leq i \leq n-1} \in \mathbb{K}^n$ tel que

$$f^n + \alpha_{n-1}f^{n-1} + \dots + \alpha_1f + \alpha_0\text{Id}_E = 0_{\mathcal{L}(E)}.$$

EXERCICE 25 ☆.

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{Ker}(u) = \text{Im}(u)$.

Montrer qu'il existe $v \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u \circ v + v \circ u = \text{Id}_E$.

EXERCICE 26 ☆. Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^6)$ tel que $\text{rg}(f^2) = 3$. Quels sont les rangs possibles pour f ?

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION. Traitons les deux questions en même temps. Soit $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. On a $u \in F \iff x - y + z = 0$ et $2x - y = 0 \iff y = 2x$ et $z = x \iff u = x(1, 2, 1)$ donc $F = \text{Vect}((1, 2, 1))$, F est un sev, une droite vectorielle, donc de dimension 1.

EXERCICE 2 : SOLUTION. Dans la même idée $E = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right)$. E est bien un ev, les deux matrices sont génératrices et libres (non colinéaires) donc forment une base de E , qui forment une base de E .

EXERCICE 3 : SOLUTION. $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ est de dimension n et $\mathcal{T}_n(\mathbb{K})$ est de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$.

EXERCICE 4 : SOLUTION.

- 1) $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est de dimension $\frac{n(n+1)}{2}$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \frac{n(n-1)}{2}$.
- 2) On montre facilement que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \cap \mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \{0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})}\}$ et comme la somme des dimensions de ces espaces fait $n^2 = \dim \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on a bien $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

EXERCICE 5 : SOLUTION. On montre que la famille est une famille libre a 3 éléments de $\mathbb{R}^3$ de dimension 3, donc une base.

EXERCICE 6 : SOLUTION.

- 1) La rang de la famille est maximum 4 (nombre d'élément ou dimension de $\mathbb{R}^4$), et comme elle comporte au moins deux vecteurs non colinéaires, le rang est minimum 2. Comme les quatre vecteurs ont une dernière coordonnée nulle, le rang n'est pas 4. On peut vérifier que les trois premiers vecteurs forment une famille libre, donc la famille est de rang 3.
- 2) Le rang maximal est 3 (nombre d'éléments) et minimal 2 (deux polynômes non colinéaires). On montre que ces trois polynômes forment une famille libre, donc de rang 3.

EXERCICE 7 : SOLUTION. C'est simplement les degrés étagés.

EXERCICE 8 : SOLUTION.

- 1) On a $F = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right)$ et $G = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\right)$
- 2) Comme F et G sont de dimension 2, et que $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est de dimension 4, il "suffit" de montrer que $F \cap G = \{0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})}\}$ pour qu'ils soient supplémentaires.

EXERCICE 9 : SOLUTION.

- 1) (a, b, c) est libre, (e, f) aussi, donc $\dim F = 3$ et $\dim G = 2$.
- 2) $\dim F + \dim G = 5 > \dim E$ donc F et G ne peuvent pas être supplémentaires.
- 3) (a, b, c, d) forme une famille libre, donc une base de E on en déduit que $F + G = E$, et $\dim F \cap G = \dim F + \dim G - \dim(F + G) = 1$

EXERCICE 10 : SOLUTION. Oui, une application linéaire est entièrement définie par une base, et comme elle envoie une base sur une base, c'est un isomorphisme, donc de rang 3.

EXERCICE 11 : SOLUTION.

- 1) On trouve $\text{Ker}(f) = \text{Vect}((-2, -1, 1, 0), (1, 2, 0, 1))$, ses deux vecteurs forment une base donc $\text{Ker}(f)$ est dimension 2.
- 2) Appliquons le théorème du rang : $\text{rg}(f) + \dim(\text{Ker}(f)) = \dim \mathbb{R}^4$ (attention c'est bien l'espace de **départ**) donc $\text{rg}(f) = 2$, il suffit de déterminer deux vecteurs non colinéaires de $\text{Im}(f)$ pour en avoir une base. On a $f(1, 0, 0, 0) = (1, 1, 1)$ et $f(0, 1, 0, 0) = (-1, 0, 1)$ et donc $((1, 1, 1), (-1, 0, 1))$ forment une base de $\text{Im}(f)$.

EXERCICE 12 : SOLUTION.

- 1) On trouve $\text{Ker}(f) = \text{Vect}((2, -1, 1))$ de dimension 1.
- 2) Le théorème du rang donne $\text{rg}(f) = 2$ et donc $\text{Im}(f)$ est de dimension 2, on peut prendre $((1, 0, 3), (1, 1, 7))$ comme base.

EXERCICE 13 : SOLUTION.

- 1) rapide
- 2) $\Phi(1) = (1, 0, 0)$, $\Phi(X) = (1, 1, 0)$ et $\Phi(X^2) = (1, 2, 2)$.
- 3) La famille $((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 2, 2))$ est clairement une base de $\mathbb{R}^3$, l'image d'une base est une base, donc Φ est un isomorphisme.

EXERCICE 14 : SOLUTION. D'après le théorème du rang, $\dim \operatorname{Im} f + \dim \operatorname{Ker} f = \dim E$, il nous suffit juste de montrer que $\operatorname{Im} f \cap \operatorname{Ker} f = \{0_E\}$.

Soit $x \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Ker} f$. Il existe $a \in E$ tel que $x = f(a)$ et on a $f(x) = 0_E$. On a alors $f^4(a) = f^2(f^2(x)) = 0_E$ donc $0_E = f^4(a) = f(a) = x$.

EXERCICE 15 : SOLUTION. F est un plan vectoriel, donc d'équation $ax + by + cz = 0$. On doit avoir $a + b + c = 0$ et $a - c = 0$, et donc $x - 2y + z = 0$ fonctionne. (Les vaillants peuvent utiliser un produit vectoriel)

EXERCICE 16 : SOLUTION.

- 1) Si $y = f(x) \in \operatorname{Im}(f)$ alors $f(y) = f(f(x)) = f^2(x) = 0_E$ car $f^2 = 0$ donc $y \in \operatorname{Ker}(f)$. On a $\operatorname{rg}(f) + \dim \operatorname{Ker}(f) = 3$, $\operatorname{rg}(f) \leq \dim(\operatorname{Ker}(f))$ et comme $f \neq 0$ $\operatorname{rg}(f) \geq 1$, ce qui donne $\operatorname{rg}(f) = 1$.
- 2) Soit v un vecteur qui engendre $\operatorname{Im}(f)$. Pour tout $u \in E$ il existe donc (un unique) $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $f(u) = \lambda v$. On note $\varphi(u) = \lambda$, et on définit ainsi une application φ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$, la linéarité s'obtient rapidement.

EXERCICE 17 : SOLUTION. Formes linéaires : facile.

Soit $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ tels que $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \lambda_3 f_3 = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})}$.

On a donc pour tout $(x, y, z) \in E$, $\lambda_1 f_1(x, y, z) + \lambda_2 f_2(x, y, z) + \lambda_3 f_3(x, y, z) = 0$.

En calculant les images de $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$ et $(0, 0, 1)$ on obtient
$$\begin{cases} -\lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \end{cases}$$
 dont la seule solution est $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ donc la famille $f_1, f_2, f - 3$ est libre.

EXERCICE 18 : SOLUTION. CCINP 60

- 1) Posons $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. On a $f(M) = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 2a + 4c & 2b + 4d \end{pmatrix}$.

Alors $M \in \operatorname{Ker} f \iff \exists (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tel que $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ avec $\begin{cases} a = -2c \\ b = -2d \end{cases}$.

C'est-à-dire, $M \in \operatorname{Ker} f \iff \exists (c, d) \in \mathbb{R}^2$ tel que $M = \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix}$.

On en déduit que $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$. (*)

On pose $M_1 = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

D'après (*), la famille (M_1, M_2) est génératrice de $\operatorname{Ker} f$.

De plus, M_1 et M_2 sont non colinéaires; donc (M_1, M_2) est libre.

Donc (M_1, M_2) est une base de $\operatorname{Ker} f$.

- 2) $\operatorname{Ker} f \neq \{0\}$, donc f est non injectif.
Or f est un endomorphisme de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est de dimension finie. On en déduit que f est non surjectif.
- 3) Par la formule du rang, $\operatorname{rg} f = 2$.
On pose $M_3 = f(E_{1,1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ et $M_4 = f(E_{2,2}) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.
 M_3 et M_4 sont non colinéaires, donc (M_3, M_4) est une famille libre de $\operatorname{Im} f$.
Comme $\operatorname{rg} f = 2$, (M_3, M_4) est une base de $\operatorname{Im} f$.
- 4) On a $\dim \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Im} f$. (1)
Prouvons que $\operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Im} f = \{0\}$.

Soit $M \in \text{Ker } f \cap \text{Im } f$.

D'après 1. et 3., $\exists (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tel que $M = aM_1 + bM_2$ et $M = cM_3 + dM_4$.

$$\text{On a donc } \begin{cases} -2a &= c \\ -2b &= 2d \\ a &= 2c \\ b &= 4d \end{cases}.$$

On en déduit que $a = b = c = d = 0$. Donc $M = 0$.

Donc $\text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{0\}$ (2)

Donc, d'après (1) et (2), $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) = \text{Ker } f \oplus \text{Im } f$.

EXERCICE 19 : SOLUTION. CCINP 62

1) f est linéaire donc :

$$f^2 - f - 2\text{Id} = 0 \iff f \circ (f - \text{Id}) = (f - \text{Id}) \circ f = 2\text{Id} \iff f \circ \left(\frac{1}{2}f - \frac{1}{2}\text{Id}\right) = \left(\frac{1}{2}f - \frac{1}{2}\text{Id}\right) \circ f = \text{Id}.$$

On en déduit que f est inversible, donc bijectif, et que $f^{-1} = \frac{1}{2}f - \frac{1}{2}\text{Id}$.

2) Soit $x \in \text{Ker}(f + \text{Id}) \cap \text{Ker}(f - 2\text{Id})$. On a alors $f(x) = -x$ et $f(x) = 2x$, donc $x = 0_E$. On a donc $\text{Ker}(f + \text{Id}) \cap \text{Ker}(f - 2\text{Id}) = \{0_E\}$.

Analyse :

Soit $x \in E$. Supposons que $x = a + b$ avec $a \in \text{Ker}(f + \text{Id})$ et $b \in \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

Alors par linéarité de f , $f(x) = f(a) + f(b) = -a + 2b$.

On en déduit que $a = \frac{2x - f(x)}{3}$ et $b = \frac{x + f(x)}{3}$.

Synthèse :

Soit $x \in E$. On pose $a = \frac{2x - f(x)}{3}$ et $b = \frac{x + f(x)}{3}$.

On a bien $x = a + b$. (*)

$$(f + \text{Id})(a) = \frac{1}{3}(2f(x) - f^2(x) + 2x - f(x)) = \frac{1}{3}(-f^2(x) + f(x) + 2x) = 0 \text{ car } f^2 - f - 2\text{Id} = 0.$$

Donc $a \in \text{Ker}(f + \text{Id})$. (**)

$$(f - 2\text{Id})(b) = \frac{1}{3}(f(x) + f^2(x) - 2x - 2f(x)) = \frac{1}{3}(f^2(x) - f(x) - 2x) = 0 \text{ car } f^2 - f - 2\text{Id} = 0.$$

Donc $b \in \text{Ker}(f - 2\text{Id})$. (***)

D'après (*), (**) et (***), $x = a + b$ avec $a \in \text{Ker}(f + \text{Id})$ et $b \in \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

Conclusion : $E = \text{Ker}(f + \text{Id}) \oplus \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

3) Prouvons que $\text{Im}(f + \text{Id}) \subset \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

Soit $y \in \text{Im}(f + \text{Id})$.

$\exists x \in E / y = f(x) + x$.

$$\text{Alors } (f - 2\text{Id})(y) = f(y) - 2y = f^2(x) + f(x) - 2f(x) - 2x = f^2(x) - f(x) - 2x = 0 \text{ car } f^2 - f - 2\text{Id} = 0.$$

Donc $y \in \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

Donc $\text{Im}(f + \text{Id}) \subset \text{Ker}(f - 2\text{Id})$. (*)

Posons $\dim E = n$.

D'après 2., $n = \dim \text{Ker}(f + \text{Id}) + \dim \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

De plus, d'après le théorème du rang, $n = \dim \text{Ker}(f + \text{Id}) + \dim \text{Im}(f + \text{Id})$.

On en déduit que $\dim \text{Im}(f + \text{Id}) = \dim \text{Ker}(f - 2\text{Id})$. (**)

Donc, d'après (*) et (**), $\text{Im}(f + \text{Id}) = \text{Ker}(f - 2\text{Id})$.

EXERCICE 20 : SOLUTION. CCINP 64

1) Supposons $E = \text{Im } f \oplus \text{Ker } f$.

Indépendamment de l'hypothèse, on peut affirmer que $\text{Im } f^2 \subset \text{Im } f$ (*)

Montrons que $\text{Im } f \subset \text{Im } f^2$.

Soit $y \in \text{Im } f$.

Alors, $\exists x \in E$ tel que $y = f(x)$.

Or $E = \text{Im } f \oplus \text{Ker } f$, donc $\exists (a, b) \in E \times \text{Ker } f$ tel que $x = f(a) + b$.

On a alors $y = f^2(a) \in \text{Im } f^2$.

Ainsi $\text{Im } f \subset \text{Im } f^2$ (**)

D'après (*) et (**), $\text{Im } f = \text{Im } f^2$.

2) a) On a $\text{Im } f^2 \subset \text{Im } f$ et $\text{Ker } f \subset \text{Ker } f^2$.

On en déduit que $\text{Im } f^2 = \text{Im } f \iff \text{rg } f^2 = \text{rg } f$ et $\text{Ker } f = \text{Ker } f^2 \iff \dim \text{Ker } f = \dim \text{Ker } f^2$.

Alors, en utilisant le théorème du rang, $\text{Im } f = \text{Im } f^2 \Leftrightarrow \text{rg } f = \text{rg } f^2 \Leftrightarrow \dim \text{Ker } f = \dim \text{Ker } f^2 \Leftrightarrow \text{Ker } f = \text{Ker } f^2$.

b) Supposons $\text{Im } f = \text{Im } f^2$.

Soit $x \in \text{Im } f \cap \text{Ker } f$.

$\exists a \in E$ tel que $x = f(a)$ et $f(x) = 0_E$.

On en déduit que $f^2(a) = 0_E$ c'est-à-dire $a \in \text{Ker } f^2$.

Or, d'après l'hypothèse et 2.(a), $\text{Ker } f^2 = \text{Ker } f$ donc $a \in \text{Ker } f$ c'est-à-dire $f(a) = 0_E$.

C'est-à-dire $x = 0$.

Ainsi $\text{Im } f \cap \text{Ker } f = \{0_E\}$. (***)

De plus, d'après le théorème du rang, $\dim \text{Im } f + \dim \text{Ker } f = \dim E$. (****)

Donc, d'après (***) et (****), $E = \text{Im } f \oplus \text{Ker } f$.

EXERCICE 21 : SOLUTION.